Paradigmi di programmazione

Contents

1 Introduzione **5**

2 Descrizione dei paradigmi **6**
2.1 Paradigma imperativo . . . 6
2.2 Paradigma object-oriented . . . 6
2.3 Paradigma funzionale . . . 6
2.4 Programmazione concorrente . . . 6
2.5 Programmazione parallela . . . 6

3 Il ruolo chiave dei tipi **7**

4 Linguaggi **8**
4.1 Fortran . . . 8
4.2 ALGOL 60 . . . 8
4.3 LISP . . . 8
4.4 SIMULA 67 . . . 8
4.5 C . . . 9
4.6 Pascal . . . 9
4.7 Smalltalk . . . 9
4.8 PROLOG . . . 9
4.9 C++ . . . 9
4.10 Java . . . 9
4.11 Altri linguaggi popolari . . . 10
4.12 Come crescono i linguaggi? . . . 10

5 Approccio scientifico **11**

6 Lambda Calculus **12**
6.1 Definizione . . . 12
6.2 Lambda espressioni . . . 12
6.2.1 Segnatura e funzione identità . . . 12
6.2.2 Applicazione . . . 12
6.2.3 Funzione costante . . . 12
6.2.4 Funzioni annidate . . . 13
6.2.5 Ordine di semplificazione . . . 13
6.2.6 Funzioni come parametro . . . 13
6.2.7 Prolungamento di espressione . . . 13
6.2.8 Parametri attuali numerici . . . 14
6.2.9 Ambiguità . . . 14
6.3 Convenzioni sintattiche . . . 14
6.4 Variabili libere e legate . . . 14
6.5 Definizione sintattica . . . 15
6.6 Alberi per lambda espressioni . . . 15
6.7 Alpha equivalenza . . . 15
6.8 Valutazione di lambda espressioni . . . 15
6.9 Beta reduction e beta equivalenza . . . 16

6.10 Non terminazione . . . 17
6.11 Forma normale . . . 17
6.12 Teorema di Church Rosser . . . 17
6.13 Funzioni di ordine superiore e currying . . . 17
6.14 Valutazione dell'applicazione di funzione . . . 18
6.15 Implementazione della ricorsione . . . 18
6.16 Variabili booleane . . . 19
6.17 Condizionale . . . 20
6.18 Numeri . . . 20

7 Regole di inferenza **21**
7.1 Sintassi . . . 21
7.2 Successore . . . 21
7.3 Predecessore . . . 21
7.4 IsZero . . . 21
7.5 If-Else . . . 21

8 Controllo dei tipi **22**
8.1 Tipi . . . 22
8.2 Well-typed e ill-typed . . . 22
8.3 Type Safety: Correttezza . . . 22
8.4 Controllo su successore . . . 22
8.5 Controllo su predecessore . . . 22
8.6 Controllo su isZero . . . 22
8.7 Controllo su if-else . . . 23

9 Lambda Calculus Tipato **24**
9.1 L'introduzione dei tipi . . . 24
9.2 Sistema di controllo dei tipi . . . 24
9.3 Sintassi dei tipi . . . 25
9.4 Ambiente di tipo . . . 25
9.5 Substitution Lemma . . . 26
9.6 Dichiarazioni locali . . . 26
9.7 Ricorsione . . . 26

10 OCaml **27**
10.1 Antenati . . . 27
10.2 Come mai NON studiare OCaml (Ma invece si) . . . 27
10.3 Esecutore di OCaml . . . 27
10.4 Overloading degli operatori e cast . . . 28
10.5 Tipi di OCaml . . . 28
10.6 Operazioni logiche . . . 29
10.7 Operazioni sulle stringhe . . . 29
10.8 Funzioni e lambda calcolo . . . 29
10.8.1 Applicazione parziale . . . 30
10.8.2 Encoding . . . 30
10.9 Scope . . . 30
10.10Costrutti . . . 31
10.11Ricorsione . . . 31

10.12Sum if true . . . 31
10.13Type inference e polimorfismo . . . 31
10.14Liste . . . 31
10.14.1 Funzioni ricorsive su liste . . . 32
10.14.2 Funzioni higher-order su liste . . . 33
10.14.3 Accumulatore . . . 33
10.14.4 Filter . . . 33
10.14.5 Map . . . 34
10.14.6 Reduce (fold) . . . 34
10.15Pattern matching . . . 34
10.16Wildcard . . . 34
10.17Encoding da lambda calcolo a OCaml . . . 34

11 Esercizi **35**
11.1 Esercizio 1 . . . 35
11.2 Esercizio 2 . . . 35
11.3 Esercizio 3 . . . 35
11.4 Esercizio 4 . . . 36
11.5 Esercizio 5 . . . 36
11.6 Esercizio 6 . . . 36

1 Introduzione

Email Docente: chiara.bodei@unipi.it

E-Learning: https://elearning.di.unipi.it/course/view.php?id=1167 Il Teams è privato, non si può entrare. (Future notice)

Lo scopo del corso è di facilitare l'apprendimento di nuovi linguaggi di programmazione attraverso lo studio dei paradigmi.

2 Descrizione dei paradigmi

Non esiste un paradigma migliore degli altri: la scelta dipende dalla situazione e dal problema da risolvere.
Molti programmi possono utilizzare, per sottoproblemi diversi, approcci differenti (**multiparadigma**).

2.1 Paradigma imperativo

Il **paradigma imperativo** descrive il programma come una sequenza di istruzioni che modificano lo stato del programma.
Il programmatore specifica **come** ottenere il risultato, indicando esplicitamente le operazioni da eseguire.
Esempi di costrutti tipici sono assegnamenti, cicli e istruzioni condizionali.

2.2 Paradigma object-oriented

Il **paradigma object-oriented** (o **a oggetti**) organizza il programma attorno a oggetti che combinano **dati** e **comportamenti**.
Gli oggetti appartengono a **classi**, che ne definiscono caratteristiche e operazioni.
I principali concetti sono **incapsulamento**, **ereditarietà**, **polimorfismo** e **astrazione**.

2.3 Paradigma funzionale

Il **paradigma funzionale** considera il programma come una composizione di **funzioni**, cercando di evitare modifiche dello stato e effetti collaterali.
Le funzioni possono essere trattate come valori, passate come argomenti e restituite come risultati.
Sono importanti concetti come **immutabilità**, **funzioni pure**, **ricorsione** e **funzioni di ordine superiore**.

2.4 Programmazione concorrente

La **programmazione concorrente** permette a più attività di essere **in esecuzione nello stesso intervallo di tempo**, anche se non vengono necessariamente eseguite simultaneamente.
Le attività possono alternarsi e comunicare o sincronizzarsi tra loro.
È utile, ad esempio, per gestire contemporaneamente richieste di utenti, operazioni di I/O o attività indipendenti.

2.5 Programmazione parallela

La **programmazione parallela** consiste nell'eseguire più operazioni **simultaneamente**, generalmente sfruttando più processori o core.
L'obiettivo principale è ridurre il tempo necessario per completare un'elaborazione, dividendo il problema in parti che possono essere eseguite in parallelo.
La programmazione parallela è quindi particolarmente utile per problemi scomponibili in attività indipendenti o parzialmente indipendenti.

3 Il ruolo chiave dei tipi

I **tipi** nella programmazione sono molto importanti, in quanto dichiarano gli intenti di dati e funzioni.
Il **Type Checking** (presente per esempio in TypeScript) assicura il corretto svolgimento delle operazioni.
Inoltre, il type checking rende il programma più efficiente ed evita errori nelle operazioni.
Si dice che il type checking offra una **correttezza parziale** (solo per alcuni tipi di errori) ed è un esempio di tecnica di analisi di programma (statica e dinamica).

4 Linguaggi

4.1 Fortran

Fortran (FORMula TRANsfer) è uno dei linguaggi più antichi, realizzato da **John Backus** (1924-2007) negli anni 50 all'IBM, primo linguaggio di alto livello implementato efficacemente (memoria statica, senza annidamento).
Ha introdotto le variabili come le conosciamo oggi, i cicli, le procedure, le etichette delle istruzioni e molto altro.
Le prime versioni non supportavano la ricorsione e includevano caratteristiche oggi abbandonate.

4.2 ALGOL 60

ALGOL (ALGOrithmic Language) fu progettato nel 1958-1960 come linguaggio universale.
Ha introdotto innovazioni fondamentali:

- Sintassi formalmente specificata (BNF)
- Scoping lessicale / blocchi
- Procedure modulari
- Passaggi per nome
- Procedure ricorsive
- Dichiarazioni di tipi di variabili
- Allocazione dello stack e record di attivazione

4.3 LISP

Il **LISP** (LISt Processor) è un linguaggio funzionale, sviluppato da **John McCarty** nel 1958 al MIT per la manipolazione di liste.
Precursore di molti concetti, tra cui la gestione dinamica della memoria (heap e garbage collector).

4.4 SIMULA 67

SIMULA 67 è stato sviluppato da **Ole-Johan** e **Kristen Nygaard**, è un estensione di ALGOL 60.
Fu il primo linguaggio orientato agli oggetti, con classi, oggetti, ereditarietà e sottoclassi.
Introdusse anche passaggi per valore e riferimento, puntatori e **co-routine** (simili ai thread).

4.5 C

Introdotto nei Bell Labs 1972 da **Ritchie**, il suo sviluppo è strettamente legato a **UNIX** e ai sistemi operativi.
Maggiori possibilità di accessi alle funzionalità di basso livello della macchina.
Gestione manuale della memoria (puntatori ma no garbage collection). Le funzioni non si possono annidare.
Controllo dei tipi non forte.
Linguaggio imperativo.

4.6 Pascal

progettato da **N. Wirth** agli inizi degli anni '70, prende il nome dal filosofo **Blaise Pascal**, inventore della **pascalina**, strumento di calcolo precursore della calcolatrice moderna.
Rappresenta una versione più semplice di ALGOL 60.
Linguaggio fortemente tipizzato, gestione dinamica della memoria e scoping statico.
Offre molti tipi di dati (anche custom) coome array, record, file e set.
Supporta le funzioni.

4.7 Smalltalk

Introdotto negli anni '70 da **Alan Kay** allo Xerox Palo Alto Research Center per supportare nozioni di incapsulamento e information hiding.
Tutto è un oggetto tranne le variabili; la computazione avviene tramite uno scambio di messaggi.
Utilizza il garbage collector ed è dotato di GUI e IDE integrati.

4.8 PROLOG

PROLOG (PROgrammation en LOGique) fu introdotto da **Robert Kowalski** (teoria), **Marten Van Emdem** (dimostrazione sperimentale) e implementato finalmente da **Alain Colmerauer** all'inizio degli anni '70.
Linguaggio dichiarativo

4.9 C++

Introdotto nei Bell Labs nel 1986 da **Bjarne Stroustrup**.
Gli oggetti sono una generalizzazione di "struct".
Estende **C** con le classi ed un migliore sistema di tipi.
Supporta concetti complessi come l'ereditarietà multipla, modelli / generici (template) e la gestione delle eccezioni.

4.10 Java

Introdotto alla SUN 1991-1995 dal gruppo di **James Gosling**, completamente orientato agli oggetti.
Ha garbage collection e quindi la gestione della memoria non è esplicita; non c'è ereditarietà multipla e neanche generics.
Si possono usare thread in maniera concorrente.

Presta molto attenzione alla portabilità dato il suo aspetto ibrido tra linguaggio compilato e interpretato.

4.11 Altri linguaggi popolari

- **Imperativi:** Modula, Oberon, Ada
- **Funzionali:** Miranda, Haskell, ML, Caml, OCaml, Scheme, Common LISP
- **Orientati agli oggetti:** Objective-C, Eiffel, Modula-3, Self, C#, CLOS
- **Logici:** Gödel, LDL, ACL2, Isabelle, HOL
- **Scripting:** (Text processing) Perl, Python; (Web programming) JavaScript, PHP
- **Elaborazione dati e database:** Cobol, SQL, 4GL, XQuery
- **Programmazione di sistemi:** PL/I, PL/M, BLISS
- **Applicazioni specializzate:** APL, Forth, Icon, Logo, SNOBOL4, GPSS, Visual Basic
- **Concorrenti:** Concurrent Pascal, Concurrent C, C*, SR, Occam, Erlang, Obliq

4.12 Come crescono i linguaggi?

Ci sono diversi fattori che fanno crescere un linguaggio, eccone diversi:

- **Killer App**: un linguaggio è la scelta gettonata per sviluppare app di successo (Java, PHP, R)
- **Esclusività delle piattaforme**: alcuni linguaggi si impongono perchè vincolati a un ecosistema (Swift e iOS).
- **Velocità dell'upgrade**: evoluzione rapida che mantiene la semplicità (Python)
- **Grande slogan**: fa la differenza (Java: write once, run everywhere)
- **Slow and steady**: crescita lenta ma stabile e duratura (C)
- **Sintassi chiara**: abbassa la barriera d'ingresso (Python)
- **Job market**: orienta le scelte (Java, JavaScript, Python)
- **Community**: il contributo degli appassionati tramite numerosissime librerie (JavaScript, Python)

5 Approccio scientifico

Per studiare i linguaggi di programmazione si attuerà un **metodo scientifico**:

1. **Fatti:** la realtà che va studiata (osservazioni, esperimenti, dati...)
2. **Modello:** la rappresentazione tramite leggi matematiche.
3. **Ragionamento:** analisi della realtà attraverso il modello.

Questo metodo viene applicato in tutti i campi della scienza e ricerca e lo applicheremo anche noi in questo modo:

1. **Fatti:** linguaggi di programmazione.
2. **Modello:** semantica.
3. **Ragionamento:** comprensione e studio di proprietà.

6 Lambda Calculus

6.1 Definizione

Il **lambda calcolo** è stato introdotto nel 1935 da **Church** e può essere considerato il primo linguaggio di programmazione funzionale e setta proprio una base per studiare tale paradigma.

6.2 Lambda espressioni

6.2.1 Segnatura e funzione identità

Il lambda calculus utilizza questa segnatura:

$$\lambda x.x$$

- λ = introduce la funzionale
- x = parametro formale (1); corpo (2) la cui valutazione applicata all'input da il valore in output.
- . = separa la variabile dal corpo

La legge di corrispondenza corrisponde a:

$$f(x) = x$$

Ovvero la funzione identità.

6.2.2 Applicazione

Per attualizzare questa segnatura si fa cosi e si chiama **applicazione**:

$$(\lambda x.x)z = z$$

Con "z" come **parametro attuale**.

6.2.3 Funzione costante

Vediamo adesso un esempio di **funzione costante**:

$$\lambda x.y$$

$$(\lambda x.y)z = y$$

L'output non dipende dall'input (parametro formale).

6.2.4 Funzioni annidate

Addirittura, esistono annidamenti di funzioni:

$$\lambda x.\lambda y.x$$

Questo aspetta due parametri in input e restituisce sempre il primo, corrisponde a:

$$f(x, y) = x$$

$$((\lambda x.\lambda y.x)z)w = (\lambda y.z)w = z$$

La prima funzione non ritorna un valore, bensì un'espressione (o una funzione) che può essere usata a sua volta.
La parte dell'espressione che si riduce si chiama **redex**, si effettuano le sostituzioni in ordine e si osserva come si evolve per determinare un risultato.

6.2.5 Ordine di semplificazione

Spesso si può scegliere un ordine di semplificazione:

- Partendo dalla funzione più esterna
- Partendo dalla funzione più interna

Vediamo un esempio:

$$(\lambda x.((\lambda y.y)x))z$$

Risolvendo prima l'esterna:

$$(\lambda x.((\lambda y.y)x))z = \lambda(y.y)z = z$$

Risolvendo prima l'interna:

$$(\lambda x.((\lambda y.y)x))z = \lambda(x.x)z = z$$

6.2.6 Funzioni come parametro

Vediamo adesso un altro caso:

$$(\lambda f.fz)(\lambda x.x)$$

Questo usa un'intera funzione come parametro:

$$(\lambda f.fz)(\lambda x.x) = (\lambda x.x)z = z$$

6.2.7 Prolungamento di espressione

Le espressioni possono ricostruirsi:

$$(\lambda x.(xx))(\lambda y.y)$$

$$(\lambda x.(xx))(\lambda y.y) = (\lambda y.y)(\lambda y.y) = \lambda y.y$$

6.2.8 Parametri attuali numerici

Adesso vediamo un esempio con una somma:

$$((\lambda x.\lambda y.x + y)3)5$$

$$((\lambda x.\lambda y.x + y)3)5 = (\lambda y.3 + y)5 = 3 + 5 = 8$$

Basta effettuare un passaggio alla volta.

6.2.9 Ambiguità

Vediamo una situazione di ambiguità con 3 espressioni concatenate nella forma (e_1, e_2, e_3):

$$(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.x)z$$

Per convenzione bisogna svolgere le prime due e lasciare la terza per dopo:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.x)z = (\lambda y.((\lambda x.x)y))z = \lambda(x.x)z = z$$

Questo conta anche per i parametri attuali:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)zk$$

$$(\lambda x.\lambda y.xy)zk = (\lambda y.zy)k$$

Bisogna fare attenzione ad ambiguità tra parametri formali e attuali:

$$(\lambda x.\lambda y.xy)y$$

Se risolto, potrebbero esserci ambiguità, per questo conviene cambiare nome:

$$y = z$$

6.3 Convenzioni sintattiche

Per prima cosa, la **portata** (scope) del costruttore lambda si estende il più a destra possibile.

$\lambda x.\lambda y.xy$ è uguale a $\lambda x.(\lambda y.(xy))$

L'**applicazione funzionale** associa a **sinistra**:

$e_1e_2e_3$ diventa $(e_1e_2)e_3$

6.4 Variabili libere e legate

Una **variabile legate (bound)** a un λ sono quelle che fanno parte di una lambda espressione, ovvero una dichiarazione (parametri formali).
Le **variabili libere (unbound)** invece corrispondono al contrario, come i parametri attuali, le variabili non enunciate da un λ, queste sono definite dall'insieme:

$$FV$$

Per esempio, possiamo applicarlo ad un'espressione:

$$FV(x) = \{x\}$$

$$FV((\lambda x.x)z) = \{z\}$$

Un termine si dice **chiuso** se:

$$Fv(E) = \emptyset$$

6.5 Definizione sintattica

- e ::= x
  - $\lambda x.e$ (function declaration)
  - e e (function call)

6.6 Alberi per lambda espressioni

Un altro tipo di rappresentazione sono gli alberi, fatti in questo modo:

- Il costruttore λ è la radice.
- Sul ramo sinistro si trova il parametro formale.
- Sul ramo destro si trova il corpo, il quale può ricominciare con un λ.

6.7 Alpha equivalenza

Due espressioni sono dette **alpha equivalenza** se differiscono solo per i nomi delle variabili legate. Più semplicemente, si potrebbe "rinominare" qualche parametro per rendere le due espressioni identiche, questa operazione si chiama **alpha-conversione**.
Questa tecnica può essere applicata anche a problemi di ambiguità legati alla similarità tra nomi di parametri formali e attuali.
Vediamo alcuni esempi:

Sostituzione negata, variabile legata

$$((\lambda x.yx)w)\{x := \lambda k.kx\} = (\lambda x.yx)w$$

Alpha equivalenza

$$((\lambda x.yx)w)\{y := \lambda k.kx\} \equiv_\alpha ((\lambda z.yz)w)\{y := \lambda k.kx\} = (\lambda z.\lambda k.kxz)w$$

Sostituzione semplice, diretta

$$((\lambda x.yx)w)\{w := \lambda k.kx\} = (\lambda x.yx)(\lambda k.kx)$$

6.8 Valutazione di lambda espressioni

La notazione è questa per la valutazione:

$$eval(espressione)$$

Semplicemente, la valutazione corrisponde a:

- Osservare se bisogna effettuare un'alpha-conversione per risolvere ambiguità.
- Sostituire i parametri formali coi parametri attuali.
- Svolgere la funzione (equivalente di effettuare una chiamata ad una funzione, per capire).

- Valutare il risultato e restituirlo.

La notazione per la sostituzione è questa:

$$e_1\{x := e_2\}$$

Nozione alternativa:

$$e_1\{e_2/x\}$$

La sostituzione può essere distribuita:

$$(e_1e_2)\{x := e\} \equiv (e_1\{x := e\})(e_2\{x := e\})$$

Altri concetti importanti:

$$(\lambda y.e_1)\{x := e\} \equiv \lambda y.(e_1\{x := e\}), y \neq x \wedge y \notin FV(e)$$

ATTENZIONE: se nell'espressione con cui si sta effettuando la sostituzione (non la variabile da sostituire) contiene variabili con lo stesso nome di variabili legate bisogna prima effettuare l'alpha conversione per evitare ambiguità ed errori.
Infatti, la sostituzione si può effettuare solo sulle variabili non legate.

6.9 Beta reduction e beta equivalenza

La **beta reduction** consiste nella chiusura transitiva e riflessiva (stella di Finy).
Consiste semplicemente nell'applicazione dei parametri attuali per eseguire sostituzioni:

$$(\lambda x.xy)z$$

$$e_1\{x := e_2\}$$

$$(\lambda x.xy)z\{x := z\} \to zy$$

- $e_1 \to e_2$ se si ottiene e_2 da e_1 in **un passo** di riduzione.
- $e_1 \implies e_2$ se si ottiene e_2 da e_1 in **zero o più passi** di riduzione.

Con $\implies$ indichiamo la chiusura riflessiva e transitiva.
Una espressione e_1 è **beta-riducibile** se:

$$e_1 \implies e_2$$

Due espressioni e_1 ed e_2 sono **beta equivalenti** ($e_1 \equiv_\beta e_2$) quando:

- Sono identiche (modulo alpha-conversione)
- $e_1 \implies e_2$ oppure $e_2 \implies e_1$
- $e_1 \implies e$ e anche $e_2 \implies e$

6.10 Non terminazione

Durante lo svolgimento di un espressione si possono incontrare loop, questo concetto si chiama **non terminazione**.
Vediamo un esempio:

$$(\lambda x.(xx))(\lambda x.(xx))$$

Svolgendo l'espressione, si ricrea sempre.
In realtà, tali espressioni possono:

- Terminare in "alcuni casi" (facendo specifiche scelte di riduzione)
- Non terminare in "altri casi" (con scelte diverse)

6.11 Forma normale

Esistono delle procedure di valutazione delle espressioni.
Quando una lambda espressione non può essere più ridotta si dice che è in **forma normale beta**, ovvero quando non si può più applicare la beta riduzione.
Una lambda espressione ridotta in forma normale rappresenta quindi il **valore calcolato**, il vero e proprio risultato.

6.12 Teorema di Church Rosser

Il teorema afferma che il risultato non cambia al cambiare dell'ordine delle scelte da eseguire durante la semplificazione di un'espressione di lambda calcolo, in particolare:
Se esistono più percorsi di scelte, allora essi convergono necessariamente in una singola e comune espressione.

6.13 Funzioni di ordine superiore e currying

In lambda calculus le funzioni hanno un solo parametro, quindi per rappresentare le funzioni con più parametri è necessario effettuare un **annidamento** di λ.
Equivale a trasformare una funzione $f(X \times Y) \to Z$ in una funzione $g : X \to (Y \to Z)$.
Questa trasformazione si chiama **currying**.
Vantaggi del currying:

- **Uniformità**: ogni funzione prende un solo argomento (più semplice)
- **Applicazione parziale**: possibilità di utilizzare subito funzioni specializzate senza costrutti aggiuntivi.
- **Eleganza e minimalità**: bastano astrazione e applicazione per esprimere qualsiasi espressione.

In pratica semplifica il tutto e rende il lambda calculus molto più potente.

6.14 Valutazione dell'applicazione di funzione

Ecco i passi:

1. **Primo passo:** valutazione dell'espressione che definisce la funzione.
2. **Secondo passo:** due casi:
   - Si può calcolare un parametro prima di applicarlo (**Valutazione eager, Call by value**)
   - Si può applicare un parametro prima di calcolarlo (**Valutazione lazy, Call by name**)
3. Valutazione del corpo della funzione

Haskell utiizza lo stile lazy, mentre **OCaml** utilizza lo stile eager. Ecco alcune differenze tra call by name e call by value:

- **call by value:** argomenti valutati una sola volta, potrebbe non terminare.
- **call by name:** argomenti valutati anche più volte o anche mai, termina sempre.

6.15 Implementazione della ricorsione

Per rappresentare la ricorsione si usa il **combinatore** "Y", il quale è una funzione di ordine superiore.
Essa è una funzione speciale che, data una funzione generica F, costruisce un punto fisso di F.

- **Combinatore:** espressione che non ha variabili libere.
- **Punto fisso:** simile al concetto di caso base della ricorsione.

Vale questo:

$$YF \equiv_\beta F(YF)$$

Vediamo un esempio di implementazione della ricorsione con il concetto del fattoriale:

$$Y = \lambda f.(\lambda x.f(xx))(\lambda x.f(xx))$$
$$G = \lambda f.\lambda n.if(n = 0)then1elsen \cdot f(n-1)$$
$$F = YG = \lambda f.(\lambda x.f(xx))(\lambda x.f(xx))G$$
$$= (\lambda x.G(xx))(\lambda x.G(xx)) = G((\lambda x.G(xx))(\lambda x.G(xx)))$$

Come si può notare si sta effettuano una ricorsione, al quale si potrà poi applicare un parametro attuale per calcolarne il risultato.

6.16 Variabili booleane

Ecco i valori principali in lambda calcolo dei valori booleani:

- **TRUE:** $\lambda t.\lambda f.t$
- **FALSE:** $\lambda t.\lambda f.f$

Vediamo adesso invece come funziona il **NOT**:

$$NOT = \lambda b.bTRUEFALSE$$

Se si applica TRUE o FALSE al NOT si ottiene il corrispettivo risultato.
Diamo un occhiata a **AND** e **OR**:

$$AND = \lambda b.\lambda c.bcFALSE$$

$$OR = \lambda b.\lambda c.bTRUEc$$

Vediamo come si applica l'AND:

$$\begin{aligned} AND\ TRUE\ TRUE &= (\lambda b.\lambda c.\, bc\, FALSE)\ TRUE\ TRUE \\ &\rightarrow TRUE\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow TRUE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AND\ TRUE\ FALSE &= (\lambda b.\lambda c.\, bc\, FALSE)\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow TRUE\ FALSE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AND\ FALSE\ TRUE &= (\lambda b.\lambda c.\, bc\, FALSE)\ FALSE\ TRUE \\ &\rightarrow FALSE\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AND\ FALSE\ FALSE &= (\lambda b.\lambda c.\, bc\, FALSE)\ FALSE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE\ FALSE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE \end{aligned}$$

E adesso l'OR:

$$\begin{aligned} OR\ TRUE\ TRUE &= (\lambda b.\lambda c.\, b\, TRUE\, c)\ TRUE\ TRUE \\ &\rightarrow TRUE\ TRUE\ TRUE \\ &\rightarrow TRUE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OR\ TRUE\ FALSE &= (\lambda b.\lambda c.\, b\, TRUE\, c)\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow TRUE\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow TRUE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OR\ FALSE\ TRUE &= (\lambda b.\lambda c.\, b\, TRUE\, c)\ FALSE\ TRUE \\ &\rightarrow FALSE\ TRUE\ TRUE \\ &\rightarrow TRUE \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} OR\ FALSE\ FALSE &= (\lambda b.\lambda c.\, b\, TRUE\, c)\ FALSE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE\ TRUE\ FALSE \\ &\rightarrow FALSE \end{aligned}$$

6.17 Condizionale

La struttura corrisponde a questo:

$$[espressione][then][else]$$

Ecco come viene rappresentata:

$$IF = \lambda c.\lambda then.\lambda else.cthenelse$$

Ecco un esempio con TRUE:

$$IFTRUEe_1e_2 = (\lambda c.\lambda then.\lambda else.cthenelse)TRUEe_1e_2$$

$$= (\lambda then.\lambda else.TRUEthenelse)e_1e_2 = (\lambda else.TRUEe_1else)e_2 = TRUEe_1e_2$$

$$= (\lambda t.\lambda f.t)e_1e_2$$

$$= (\lambda f.e_1)e_2$$

$$= e_1$$

L'esempio è analogo su FALSE.

6.18 Numeri

Possiamo codificare i numeri naturali con una funziona che, data una funzione s (successore), viene applicata n volte ad una funzione z (lo 0), con n =numero desiderato.

$$C_0 = \lambda s.\lambda z.z$$

$$C_1 = \lambda s.\lambda z.sz$$

$$C_2 = \lambda s.\lambda z.s(sz)$$

$$C_3 = \lambda s.\lambda z.s(s(sz))$$

$$\dots$$

$$C_n = \lambda s.\lambda z.s^n z$$

Vediamo adesso come svolgere varie operazioni:

$$SUCC = \lambda n.\lambda s.\lambda z.s(nsz)$$

$$PLUS = \lambda m.\lambda n.\lambda s.\lambda z.ms(nsz) = \lambda m.\lambda n.mSUCCn$$

$$TIMES = \lambda m.\lambda n.m(PLUSn)C_0$$

In "SUCC" la n segna quante volte svolgere s su z (quindi potrebbe anche essere s^n?).

7 Regole di inferenza

7.1 Sintassi

$$E =$$
$$E = TRUE \quad = FALSE = NV \quad = if\ E\ then\ E\ else\ E = succ\ E \quad = pred\ E = isZero\ E$$
$$V = TRUE \quad = FALSE = NV$$
$$NV = 0 \quad = 1 = 2 \quad = \dots$$

7.2 Successore

$$\frac{E \to E^I}{succ(E) \to succ(E^I)}$$
$$\frac{m = n + 1}{succ(n) \to m}$$

7.3 Predecessore

$$\frac{E \to E^I}{pred(E) \to pred(E^I)}$$
$$\frac{n > 0, m = n - 1}{pred(n) \to m}$$

7.4 IsZero

$$\frac{E \to E^I}{isZero(E) \to isZero(E^I)}$$
$$\frac{n = 0}{isZero(n) \to TRUE}$$
$$\frac{n > 0}{isZero(n) \to FALSE}$$

7.5 If-Else

$$if\ TRUE\ then\ E_1\ else\ E_2 \to E_1$$
$$if\ FALSE\ then\ E_1\ else\ E_2 \to E_2$$
$$\frac{E \to E^I}{if\ E\ then\ E_1\ else\ E_2 \to if\ E^I\ then\ E_1\ else\ E_2}$$

8 Controllo dei tipi

Il controllo dei tipi nella grammatica corrisponde ad un'associazione binaria tra **espressione** e **tipo**.

$$E : T$$

8.1 Tipi

Ecco i tipi usati nel type checking:

- **Nat:** numeri naturali
- **Bool:** valori booleani

Type Checking dei valori sintattici:

$$false : Bool$$

$$true : Bool$$

$$NV : Nat$$

8.2 Well-typed e ill-typed

Un'espressione E è **well-typed** se è ben tipata. Il contrario (debolmente tipato) indica che E è un'espressione **ill-typed**.

8.3 Type Safety: Correttezza

La **correttezza** (type safety o soundness) del sistema di tipo è espressa formalmente da queste proprietà:

- **Progresso:** se $E : T$ allora E è un valore oppure $E \to E^I$ per una quache espressione E^I.
- **Conservazione:** se $E : T$ e $E \to E^I$ allora $E^I : T$.

8.4 Controllo su successore

$$\frac{E : Nat}{succ(E) : Nat}$$

8.5 Controllo su predecessore

$$\frac{E : Nat}{pred(E) : Nat}$$

8.6 Controllo su isZero

$$\frac{E : Nat}{isZero(E) : Bool}$$

8.7 Controllo su if-else

$$\frac{E : Bool, E_1 : T, E_2 : T}{if\ E then\ E_1\ else\ E_2 : T}$$

9 Lambda Calculus Tipato

9.1 L'introduzione dei tipi

Nel linguaggio del lambda calcolo appena visto possono crearsi errori di semantica tipo:

$$IF0e_1e_2 = TRUE0$$

In questo caso si può applicare TRUE a 0 e creerebbe un risultato insensato.
Per questo sono necessarie delle **regole** e l'integrazione dei **tipi**.

Tipo: raggruppamento di valori in base al comportamento che vorremmo avessero. Descrive come il programma deve utilizzare il tipo stesso.
Per esempio:

$$3 + 2 : Int$$

Indica che ci si aspetta che il risultato sia un intero e che l'operatore binario "+" funzioni correttamente prendendo in input 2 interi.

9.2 Sistema di controllo dei tipi

In pratica andiamo ad applicare un vero e proprio **sistema dei tipi**, il quale è un **metodo sintattico**, **effettivo** e **strutturale** per dimostrare l'assenza di comportamenti anomali.

- Sintattico: la struttura sintattica guida il metodo di analisi del comportamento dei programmi.
- Effettivo: si può definire un **algoritmo** che controlla i vincoli sui tipi e implementarlo in un compilatore o interprete.
- Strutturale: i tipi assegnati alle componenti del programma è definito da quello delle sue sotto-componenti.

Il controllo dei tipi può essere:

- **Statico:** compile-time
- **Dinamico:** run-time

Il controllo dei tipi è fondamentale perchè è in grado di verificare alcune proprietà del programma:

- **Segretezza e autenticità** dei protocolli di sicurezza.
- **Assenza di deadlock** in sistemi concorrenti.

9.3 Sintassi dei tipi

Ecco la sintassi:

$$\begin{aligned}&\tau ::= \text{ (Tipi)}\\&Bool \text{ (Tipi dei booleani)}\\&\tau \to \tau \text{ (Tipo delle funzioni)}\end{aligned}$$

Inoltre, vediamole espressioni e i valori:

$$\begin{aligned}&e ::=\\&\quad = x\\&\quad = funx : \tau = e\\&\quad = e\ e\\&\quad = Apply(e, e)\\&\quad = true\\&\quad = false\\&\quad = n = 0, 1, 2...\\&\quad = e \oplus e = \text{operazioni binarie (+,-,*,/)}\\&\quad = if\ e\ then\ e\ else\ e\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&V ::=\\&\quad = false\\&\quad = true \quad = fun\ x : \tau = e\end{aligned}$$

Data questo nuovo alfabeto, vediamo la sintassi come viene ridefinita:

$$Apply(fun\ x : \tau = e_1, v_2) \to e_1\{x := v_2\}$$

$$\frac{e_1 \to e^I}{Apply(e_1, e_2) \to Apply(e^I, e_2)}$$

$$\frac{e_2 \to e^I}{Apply(e_1, e_2) \to Apply(e_1, e^I)}$$

$$\frac{e \to e_4}{if\ e_1\ then\ e_2\ else\ e_3 \to if\ e_4\ then\ e_2\ else\ e_3}$$

$$if\ true\ then\ e_2\ else\ e_3 \to e_2$$

$$if\ false\ then\ e_2\ else\ e_3 \to e_3$$

9.4 Ambiente di tipo

L'**ambiente di tipo** (Type Enviroment) è fondamentale per effettuare il type-checking sulle **variabili**.
Si indica con Γ ed è una **funzione** (di dominio finito) che associa nomi a tipi:

$$\Gamma = \{(x_1 : \tau_1), \ldots, (x_k : \tau_k)\}$$

Per indicare la funzione:

$$\Gamma(x_i) : \tau_i$$

Se la funzione viene applicata su una variabile che non si trova nell'ambiente, la funzione restituisce **undefined**.
Il controllo effettivo di tipo si chiama **giudizio di tipo** e si indica così:

$$\Gamma \vdash e : \tau$$

Queste regole sono applicate dal compilatore tramite analisi statica.
Vediamo una regola di inferenza molto importante sul giudizio di tipo:

$$\frac{\Gamma(x) : \tau}{\Gamma \vdash x : \tau}$$

Vediamone un altra per le funzioni:

$$\frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash funx : \tau_1 = e : \tau_1 \to \tau_2}$$

E ancora per la chiamata di funzione:

$$\frac{\Gamma \vdash e : \tau_1 \to \tau_2 \quad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash Apply(e_1, e_2) : \tau_2}$$

9.5 Substitution Lemma

Il lemma dice:

"I tipi sono preservati dall'operazione di sostituzione"

Se:

$$\Gamma, x : \tau_1 \vdash e : \tau$$
$$\Gamma \vdash e_1 : \tau_1$$

Allora:

$$\Gamma \vdash e\{x := e_1\} : \tau$$

9.6 Dichiarazioni locali

Stabiliamo che:

$$e ::= let\ x = e_1\ in\ e_2 : \tau_2$$

Significa che l'associazione "$x = e_1$ vale in e_2.
Regola di inferenza:

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \qquad \Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau_2}{\Gamma \vdash let\ x = e_1\ in\ e_2 : \tau_2}$$

Questo significa che il valore della variabile locale rimane nel blocco e_2 e non sovrascrive il tipo ritornato da tale espressione (non esce).

9.7 Ricorsione

L'autoapplicazione non è tipabile:

$$e ::= fix\ e$$
$$\frac{e \to e^I}{fix\ e \to e^I}$$

$$\frac{}{fix(fun\ f : \tau = e) \to e[f := (fix(fun\ f := e : \tau))]}$$

10 OCaml

10.1 Antenati

ML (Meta Language) fu proposto da Robin Milner nel 1972 e sviluppato negli anni '80.
Era un linguaggio funzionale fortemente tipato, ha influenzato i linguaggi successivi introducendo concetti come il polimorfismo, pattern matching e altro.
Caml era una versione di ML che introduce moduli e fornisce una serie di librerie di programmazione.
OCaml è la versione che implementa la programmazione a oggetti.

10.2 Come mai NON studiare OCaml (Ma invece si)

OCaml non è:

- Tra i linguaggi più popolari.
- Semplice.
- Il linguaggio del futuro.

Nonostante questo, è utile studiarlo perche molti linguaggi hanno preso concetti da OCaml e perchè è un linguaggio che mostra una programmazione funzionale realizzata al meglio. Lo useremo per implementare in modo naturale semantica statica e dinamica, ma anche per realizzare **interpreti**.

10.3 Esecutore di OCaml

Per utilizzare OCaml useremo:

- ocaml: interprete standard eseguibela da terminale.
- utop: interprete con interfaccia avanzata.
- Interprete online.

L'esecutore si chiama anche **interactive toplevel** e funziona cosi:

- Esegue un REPL (Read-Eval-Print Loop).
- Compila e valuta immediatamente ogni espressione, fornendo il risultato e il suo tipo.
- Il risultato può essere legato ad un nome, ottenendo una **dichiarazione**.
- Un'espressione può usare risorse precedentemente definite (variabili, funzioni...)

Vediamo un esempio di dichiarazione:

```
1  let x = 12.0 ;;
```

Adesso un'espressione:

```
1  x + 5 ;;
```

10.4 Overloading degli operatori e cast

OCaml non supporta l'overloading degli operatori, le operazioni devono essere **coerenti**. Per esempio per sommare un elemento float con qualcos'altro bisogna usare questo operatore (altrimenti da errore):

```
x +. 10.5 ;;
```

Non esistono quindi cast impliciti, ma solo **cast espliciti**:

```
float_of_int 3 ;; (*Restituisce 3.0*)
int_of_float 3.0 ;; (*Restituisce 3*)
```

Ecco altri cast:

- int_of_char
- int_of_string

10.5 Tipi di OCaml

Tipi di base:

- int
- float
- bool
- char
- string
- unit: usato in casi particolari (simile a **void**)

Tipi complessi:

- Tupla

```
let t = [10,"ten",10.0] ;;
let (x,y,z) = t ;; (*Destrutturazione della tupla*)

```

- **Whatever**: simile ad "any"

```
fun x -> x ;; (*Restituisce: - : 'a -> 'a = <fun>*)

```

10.6 Operazioni logiche

Ecco come si eseguono le operazioni logiche in OCaml:

- And:

```
x && y ;;
```

- Or:

```
x || y ;;
```

- Not:

```
not x ;;
```

- Diverso:

```
x <> y ;;
```

10.7 Operazioni sulle stringhe

Ecco un esempio di concatenazione:

```
let h = "hello " ;;
let hw = h ^ "world" ;;
```

10.8 Funzioni e lambda calcolo

In OCaml le funzioni sono **valori**.
Vediamo come definire una funzione in lambda calcolo:

$$\lambda x.x + 1$$

```
fun x -> x + 1 ;;
(fun x -> x + 1) 10 ;; (*Restituisce 11*)
```

$$\lambda x.\lambda y.x + y$$

```
fun x -> fun y -> x + y ;;
(*Oppure (Currying):*)
fun x y -> x + y ;;
(*Oppure:*)
fun (x, y) -> x + y ;;
```

$$\lambda f.\lambda y.fy$$

```
fun f -> fun n -> f n + 1 ;;
(*Restituisce: ('a -> int) -> int -> int*)
```

Vediamo adesso anche funzioni di ordine superiore:

$$(\lambda f.\lambda y.fy)(\lambda x.x)10$$

Le funzioni possono anche essere dichiarate con **let** e essere memorizzate:

```
let somma = fun x y -> x + y ;;
(*Oppure*)
let somma x y = x + y ;;
```

Addirittura esiste un altra keyword per dichiarare funzioni, ovvero **function**, ma questa accetta 1 solo parametro:

```
function x -> x + 1 ;;
```

```
(fun f -> fun y -> f y + 1)(fun x -> x)10 ;;
```

10.8.1 Applicazione parziale

Se abbiamo una funzione:

```
let somma x y -> x + y ;;
```

E si applica un solo parametro, ci ritroviamo una nuova funzione:

```
somma 10 ;; (*Restituisce: somma y = 10 + y*)
```

10.8.2 Encoding

In realtà esiste una trasformazione formale per convertire le espressioni di lambda calcolo in espressioni OCaml, ecco le regole:

10.9 Scope

Per dichiarare che un assegnamento vale solo in un'espressione particolare si usa la keyword "in", che fa valere l'assegnamento nell'espressione che la segue:

```
let x = 4 in ;;
let y = x + 2 ;; (*Qui vale*)
let z = x + 2 ;; (*Qui no!*)
```

Si può usare con le funzioni:

```
let sol a b c =
    let delta =
        b*.b -. 4.*.a*.c
    in
        (-.b +. sqrt delta) /. (2.*.a) , (-.b -. sqrt delta) /. (2.*.a)
 ;;
```

10.10 Costrutti

Siccome le variabili sono immutabili, è insensato svolgere cicli.
Per svolgere decisioni si usa il costrutto **if-then-else**:

```
let x = 5;;
let y = if x>10 then 1 else 0 ;;
```

10.11 Ricorsione

Per realizzare la ricorsione si usa la keyword "rec":

```
let rec fact n = if n<=0 then 1 else n * fact(n-1) ;;
```

Se non si usa la keyword si crea un errore, altrimenti le chiamate ricorsive non vengono interpretate come tali, bensì come valori **unbounded**.

Mutua ricorsione: queste due funzioni si richiamano a vicenda:

```
let rec parti n =
    match n with
        | 0 -> true
        | x -> dispari (x-1)

and dispari n =
    match n with
        | 0 -> false
        | x -> pari (x-1) ;;
```

10.12 Sum if true

Somma in base a condizione, vediamo un esempio applicativo:

```
sum_if_true (fun x -> x>0) 3 (-4) ;;
```

10.13 Type inference e polimorfismo

OCaml utilizza un type inference per stabilire il tipo delle variabili:

```
let x = 3 ;; (*Tipo inferito int*)
let id x = x ;; (*La funzione id = polimorfa*)
```

Volendo però possiamo specificarlo manualmente se vogliamo:

```
let maggiore_int (x: int) (y: int) : int = if x > y then 1 else 0 ;;
```

10.14 Liste

Vediamo come crearne una:

```
let lista = [] ;; (*Lista vuota*)
let lista2 = [1,2,3] ;;
```

Vediamo adesso delle operazioni sulle liste:

```
let lista1 = ["hi"] ;;
let lista2= ["ciao"] ;;

(*Concatenazione liste*)
let lista3 = lista1 @ lista2 ;;

(*Ritorno della lunghezza*)
List.length lista3 ;;

(*Ritorno della testa e della coda*)
List.hd lista3 ;;
List.tl lista3 ;;

(*Ordine inverso*)
List.rev lista3 ;;
```

10.14.1 Funzioni ricorsive su liste

- $[] -> $ caso base
- $x :: lis' -> $ caso induttivo

Length:

```
let rec length lis =
  match lis with
  | [] -> 0
  | x::lis' -> 1 + length lis' ;;
```

Contains:

```
let rec contains x lis =
  match lis with
  | [] -> false
  | x::lis' -> true
  | y::lis' -> contains x lis' ;;
```

Append:

```
let rec append l1 l2 =
  match l1 with
  | [] -> l2
  | x::l1' -> x :: (append l1' l2) ;;
```

Inversione:

```
let rec rev lis =
  match lis with
  | [] -> lis
  | x::lis' ->  (invert lis') @ [x] ;;
```

10.14.2 Funzioni higher-order su liste

Si possono utilizzare le funzioni higher-order anche sulle liste:
Vediamo un esempio e trasformiamolo con funzioni higher-order. Vediamo prima la forma iniziale:

```
let rec contiene_zero lis =
  match lis with
  | [] -> false
  | x::lis' -> if x=0 then true
               else contiene_zero lis' ;;
```

Generalizziamola e rendiamola una funzione higher-order:

```
let rec exist p lis =
  match lis with
  | [] -> false
  | x::lis' -> if p x then true
               else exist p lis' ;;
```

Si immette quindi il controllo come parametro.
Vediamo adesso un esempio di applicazione **forall**:

```
let rec forall p lis =
  match lis with
  | [] -> false
  | x::lis' -> if p x then forall p lis'
               else false ;;
```

10.14.3 Accumulatore

Una funzione ricorsiva sulle liste può appoggiarsi su una funzione secondaria, chiamata **accumulatore** per costruire man mano il risultato:

```
let rec rev lis =
  let rec rev_accum lis1 lis2 =
    match lis1 with
    | [] -> lis2
    | x::lis1' ->  rev_accum lis1' (x::lis2) (*Si mette x su lis2, dopo
  rev_accum lis1*);;
  in
    rev_accum lis [] ;;
```

10.14.4 Filter

Filtra gli elementi di una lista secondo una condizione:

```
let nums = [1, 2 ,3, 4, 5] ;;
let evens = List.filter (fun x -> x mod 2 = 0) nums ;;
```

10.14.5 Map

Applica una funzione ad ogni elemento della lista:

```
let nums = [1, 2 ,3, 4, 5] ;;
let result = List.map (fun x -> x * 2) nums ;;
```

10.14.6 Reduce (fold)

Permette di convergere piu valori in un valore solo evitando stack overflow:

```
let nums [1, 2, 3, 4, 5] ;;
let sum = List.fold_left (fun acc x -> acc + x) 0 nums ;;
```

"acc" sta per accumulator, somma tutti i numeri partendo da sinistra. Lo "0" che si vede è il **valore iniziale** da cui partire.
Ovviamente esiste anche **fold_right** oltre che **fold_left**.

10.15 Pattern matching

Presa un'espressione EXP, possiamo usare un costrutto simile allo switch:

```
match EXP with
| P_1 -> EXP_1
| P_2 -> EXP_2
...
| P_N -> EXP_N
```

10.16 Wildcard

Una wildcard è come un placeholder e si indica con "_"

```
let rec fibonacci n =
  match n with
    | 0 -> 0
    | 1 -> 1
    | _ -> fibonacci (n-1) + fibonacci (n-2) ;;
```

In questo caso è stato usato per il caso default del match.

10.17 Encoding da lambda calcolo a OCaml

Ecco le regole sintattiche di trasformazione:

$$\begin{aligned}
[[n]] &= n \\
[[x]] &= x \\
[[T^I op T^{II}]] &= [[T^I]] op [[T^{II}]] \\
[[\lambda x.T^I]] &= fun\ x\ ->\ [[T^I]] \\
[[T^I T^{II}]] &= [[T^I]][[T^{II}]]
\end{aligned}$$

In pratica è molto semplice, queste trasformazioni lasciano tutto inalterato e sostituiscono la denotazione con λ.

11 Esercizi

11.1 Esercizio 1

Sottolineare le variabili libere nelle seguenti espressioni:

1. $(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$
2. $(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$
3. $x(\lambda x.(\lambda y.yy)x)y$

Soluzione (non controllata):

1. $(\lambda x.x)(\lambda y.\underline{xx})(\lambda y.y)\underline{y}$
2. $(\lambda x.x\underline{k})((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)\underline{y}))$
3. $\underline{x}(\lambda x.(\lambda y.yy)x)\underline{y}$

11.2 Esercizio 2

Date le seguenti λ-espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β-riduzione (i "redex"):

1. $(\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))$
2. $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$
3. $x((\lambda x.(\lambda y.yy)x)y)$

Soluzione Soluzione non presente, complicata da rappresentare in LaTeX.

11.3 Esercizio 3

Calcolare il risultato delle seguenti sostituzioni (capture avoiding):

1. $(\lambda y.xy)\{x := y\}$
2. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda y.y\}$
3. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda x.xy\}$

Soluzione

1. $(\lambda y.xy)\{x := y\} \equiv_\alpha (\lambda z.xz)\{x := y\} = \lambda z.yz$
2. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda y.y\} = \lambda y.(\lambda y.y)y$
3. $(\lambda y.xy)\{x := \lambda x.xy\} \equiv_\alpha (\lambda z.xz)\{x := \lambda x.xy\} = \lambda z.(\lambda x.xy)z$

11.4 Esercizio 4

Applicare la β-riduzione alle seguenti espressioni fino a raggiungere un'espressione in forma normale (cioè, non ulteriormente riducibile) o ad accorgersi che la β-riduzione non termina. Ad ogni passo, sottolineare il "redex" considerato per l'applicazione della β-riduzione. In caso di possibili soluzioni alternative, svolgere l'esercizio più volte esplorando tutte le possibilità.

1. $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zy)y$
2. $(\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda x.yy)k$
3. $(\lambda x.(\lambda y.xy)(\lambda k.k))(xy)$
4. $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx))$
5. $(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz)$

Soluzione

11.5 Esercizio 5

Ripetere l'esercizio 1.4 applicando le strategie di riduzione Call-by-value e Call-by-name.

Soluzione

11.6 Esercizio 6

Dimostrare la β-equivalenza delle seguenti coppie di λ-espressioni. La β-equivalenza vale per ogni coppia ed è richiesto di dimostrarlo. Nella dimostrazione, cercare di svolgere il numero minore possibile di passi di β-riduzione:

1. $(\lambda x.x)(\lambda y.y)z \equiv_\beta (\lambda x.(\lambda k.k))wz$
2. $(\lambda x.x)(\lambda y.y) \equiv_\beta (\lambda y.y)(\lambda x.x)$
3. $(\lambda x.\lambda y.xy)y \equiv_\beta (\lambda x.(\lambda x.x)(\lambda z.yz))k$

Soluzione